PropOS 页面-角色可见性矩阵

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-13
>
> 依据: RBAC*MATRIX v2.0* / *PAGE*SPEC v1.8 / RBAC*PROTOTYPE*PLAN v2.0
>
> 用途: 前端页面关级 RBAC 实施参考；角色切换验收基线
>
> 策略: 整区域隐藏（无权限时隐藏整个卡片/区域/列，不显示 `***` ）

一、数据分级定义

系统所有可展示数据分为 4 个敏感级别，角色可见性基于此分级控制：

级别	名称	内容举例	说明
L1	公开信息	楼栋名称、楼层号、单元编号、房源状态标签、业态类型	所有已登录角色可见
L2	业务数据	出租率%、合同数量（份）、到期天数、工单列表、KPI 得分	除 MS（仅工单域）外均可见
L3	财务数据	¥ 金额（租金/押金/NOI/收款/费用）、收款率%、NOI Margin%	SA/OM/FS/LS(部分)/RV(只读聚合) 可见
L4	敏感信息	证件号、手机号、姓名+联系方式组合	SA/OM/FS/LS(仅自管) 可见

二、角色-数据级别总览

角色	L1 公开	L2 业务	L3 财务	L4 敏感	写操作范围
`super_admin` (SA)	✅	✅	✅	✅	全部模块
`operations_manager` (OM)	✅	✅	✅	✅	资产/合同/工单/二房东/预警/KPI管理
`finance_staff` (FS)	✅	✅	✅	✅[1]	财务核销/支出/预算/押金/营业额审批
`leasing_specialist` (LS)	✅	✅	⚠️[2]	✅[1]	合同/递增模板/二房东/导入(限合同)
`property_inspector` (PI)	✅	✅	❌	❌	抄表/KPI申诉
`maintenance_staff` (MS)	✅	⚠️[3]	❌	❌	工单/抄表/KPI申诉
`report_viewer` (RV)	✅	✅	✅[4]	❌	无（纯只读）

注释:

1. FS/LS 仅可见自身管辖范围内的 L4 数据（后端行级过滤）
2. LS 的 L3 限定为关联账单金额，不含全局 NOI 报表
3. MS 的 L2 限定为工单域（工单列表/详情/KPI 自身得分），不含资产/合同业务数据
4. RV 的 L3 为只读聚合数据（NOI/WALE/出租率/收款率），无明细级操作

三、页面级详细矩阵

3.0 矩阵图例

- ✅ = 可达，完整内容可见
- 📖 = 可达，部分区域隐藏（见备注）
- 🔒 = 路由守卫拦截，重定向至首页
- ❌ = Tab 不可见 + 路由守卫拦截

3.1 Dashboard 模块

页面	路由	SA	OM	FS	LS	PI	MS	RV	隐藏规则
Home	`/`	✅	✅	📖	📖	📖	📖	📖	见 §4.1
Profile	`/profile`	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	无隐藏

§4.1 Home 页角色适配:

区域	所需权限	SA/OM	FS	LS	PI	MS	RV
指标卡-NOI	`finance.read` + `canAccessGlobalNOI`	✅ NOI	❌→收款率	❌→收款率	❌→在租合同	❌→空置房	✅ NOI
指标卡-收款率	`finance.read`	✅	✅	✅	❌→WALE 面积	❌→空置房	✅
三业态概览	`assets.read`	✅	✅	✅	✅	❌ 隐藏	✅
运营预警	`alerts.read`	✅	✅	✅	❌ 隐藏	❌ 隐藏	✅
快捷操作	各按钮独立 permission	全部	部分	部分	部分	部分	部分
待办任务-合同	`contracts.read`	✅	✅	✅	✅	❌ 隐藏	✅
待办任务-工单	`workorders.read`	✅	✅	❌ 隐藏	✅	✅	❌ 隐藏
待办任务-二房东	`sublease.read`	✅	✅	✅	❌ 隐藏	❌ 隐藏	✅
待办任务-财务	`finance.read`	✅	✅	✅	❌ 隐藏	❌ 隐藏	✅

3.2 Assets 模块

页面	路由	SA	OM	FS	LS	PI	MS	RV	隐藏规则
Assets	`/assets`	✅	✅	📖	📖	📖	❌	📖	见 §4.2
BuildingFloors	`/assets/:id`	✅	✅	📖	📖	📖	❌	📖	同上
FloorPlan	`/assets/:id/:floor`	✅	✅	📖	📖	📖	❌	📖	见 §4.3
UnitDetail	`/assets/:id/:floor/:unitId`	✅	✅	📖	📖	📖	❌	📖	见 §4.4

§4.2 Assets / BuildingFloors 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
导入按钮	`import.execute`	隐藏按钮
导出按钮	`assets.read`（所有有权角色可导出）	不隐藏
出租率百分比	`assets.read`	可见（L2 业务数据）
¥ 金额指标（如有）	`finance.read`	隐藏整个区域

§4.3 FloorPlan SVG 图层控制:

图层	所需权限	无权限时处理
状态图层（已租/空置/非可租）	`assets.read`	默认可见
二房东图层	`sublease.read`	图层切换器禁用该选项
NOI 图层	`finance.read`	图层切换器禁用该选项
到期图层	`contracts.read`	图层切换器禁用该选项（MS 不可见）

§4.4 UnitDetail 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
基础信息（编号/楼栋/面积/状态）	`assets.read`	可见
月租金 / 单价 / 市场价	`finance.read`	隐藏整个「租金信息」卡片
装修费用 / 改造记录 ¥	`finance.read`	隐藏费用数字，保留改造记录描述
关联租户名称	`contracts.read`	可见（L1）
编辑/拆分/合并按钮	`assets.write`	隐藏按钮
新增改造记录	`assets.write`	隐藏按钮

3.3 Contracts 模块

页面	路由	SA	OM	FS	LS	PI	MS	RV	隐藏规则
Contracts	`/contracts`	✅	✅	📖	✅	📖	❌	📖	见 §4.5
ContractDetail	`/contracts/:id`	✅	✅	📖	✅	📖	❌	📖	见 §4.6
EscalationTemplates	`/contracts/escalation-templates`	✅	✅	🔒	✅	🔒	❌	🔒	仅 contracts.write
TenantDetail	`/tenants/:id`	✅	✅	✅	✅	📖	❌	📖	见 §4.7

§4.5 Contracts 列表角色适配（已有部分实现）:

区域	所需权限	无权限时处理
列表-月租金列	`canViewContractAmounts(role)`	PI: 隐藏金额列
列表-单价列	`canViewContractAmounts(role)`	PI: 隐藏单价列
新建合同按钮	`contracts.write`	FS/PI/RV: 隐藏
模板管理入口	`contracts.write`	FS/PI/RV: 隐藏
导入按钮	`import.execute` + `contracts.write`	非 SA/OM/LS: 隐藏

§4.6 ContractDetail 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
基础信息（编号/起止日期/状态）	`contracts.read`	可见
月租金 / 押金 / 递增规则金额	`canViewContractAmounts(role)`	PI: 隐藏整个「财务信息」卡片
递增时间线（含未来金额）	`canViewContractAmounts(role)`	PI: 隐藏整个「递增预测」区域
租户联系方式（手机/邮箱）	`canViewPII(role)`	RV: 隐藏联系方式行
租户证件号	`canViewPII(role)`	RV: 隐藏证件号行
编辑/终止/续签按钮	`contracts.write`	非 SA/OM/LS: 隐藏

§4.7 TenantDetail 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
租户名称 / 类型 / 信用等级	`contracts.read`	可见
证件号（已后端脱敏：****1234）	`canViewPII(role)`	RV/PI: 隐藏整行
手机号（已后端脱敏：****5678）	`canViewPII(role)`	RV/PI: 隐藏整行
合同历史列表	`contracts.read`	可见（金额列按 §4.5 规则）
工单列表	`workorders.read`	FS/RV: 隐藏整个工单区域

3.4 Finance 模块

页面	路由	SA	OM	FS	LS	PI	MS	RV	隐藏规则
Finance	`/finance`	✅	✅	✅	✅	❌	📖	✅	已实现 6 视图
Invoices	`/finance/invoices`	✅	✅	✅	📖	❌	❌	📖	见 §4.8
InvoiceDetail	`/finance/invoices/:id`	✅	✅	✅	📖	❌	❌	📖	见 §4.9
PaymentList	`/finance/payments`	✅	✅	✅	📖	❌	❌	📖	见 §4.10
PaymentForm	`/finance/invoices/:id/pay`	✅	🔒	✅	🔒	❌	❌	🔒	仅 finance.write
MeterReadingList	`/finance/meter-readings`	✅	✅	✅	✅	✅	✅	🔒	见 §4.11
MeterReadingForm	`/finance/meter-readings/new`	✅	✅	✅	✅	✅	✅	🔒	meterReading.write
ExpenseList	`/finance/expenses`	✅	✅	✅	🔒	❌	❌	📖	见 §4.12
ExpenseForm	`/finance/expenses/new`	✅	🔒	✅	🔒	❌	❌	🔒	仅 finance.write
TurnoverReports	`/finance/turnover-reports`	✅	✅	✅	📖	❌	❌	📖	见 §4.13
DepositLedger	`/finance/deposits`	✅	✅	✅	📖	❌	❌	📖	见 §4.14
NoiBudget	`/finance/noi-budget`	✅	🔒	✅	🔒	❌	❌	🔒	仅 finance.write
CostReport	`/work-orders/cost-report`	✅	✅	✅	🔒	❌	❌	📖	见 §4.15
RevenueDetail	`/finance/revenue-detail`	✅	✅	✅	📖	❌	❌	📖	见 §4.16

§4.8 Invoices 列表角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
账单金额列	`finance.read`	可见（已在路由守卫过滤了无权角色）
作废/核销按钮	`finance.write`	LS/RV: 隐藏操作列
导出按钮	`finance.read`	可见
批量催缴按钮	`finance.write`	LS/RV: 隐藏

§4.9 InvoiceDetail 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理

金额明细（含税/不含税/已付/余额）	`finance.read`	可见
录入收款按钮	`finance.write`	LS/RV: 隐藏
作废按钮	`finance.write`	LS/RV: 隐藏
开票按钮	`finance.write`	LS/RV: 隐藏
催缴记录	`finance.read`	可见

§4.10 PaymentList 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
收款记录列表	`finance.read`	可见
新增收款按钮	`finance.write`	LS/RV: 隐藏
对账标记按钮	`finance.write`	LS/RV: 隐藏

§4.11 MeterReadingList 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
抄表记录列表	`meterReading.write`	可见（路由已过滤）
生成账单按钮	`finance.write`	非 SA/FS: 隐藏
新增录入按钮	`meterReading.write`	可见（路由已过滤）

§4.12 ExpenseList 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
费用列表	`finance.read`	可见
新增费用按钮	`finance.write`	RV: 隐藏
费用金额	`finance.read`	可见

§4.13 TurnoverReports 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
营业额报表列表	`finance.read`	可见
审批按钮（通过/驳回）	`turnoverReview.approve`	LS/RV: 隐藏
营业额金额	`finance.read`	可见

§4.14 DepositLedger 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
押金账本列表	`deposit.read`	可见
退还/冲抵按钮	`deposit.write`	LS/RV: 隐藏
押金金额	`deposit.read`	可见

§4.15 CostReport 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
费用报表	`finance.read`	可见
供应商费用排名	`finance.read`	可见（RV 只读）

§4.16 RevenueDetail 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
收入明细	`finance.read`	可见
按业态分拆	`finance.read`	可见（RV 只读）

3.5 Analytics 模块

页面	路由	SA	OM	FS	LS	PI	MS	RV	隐藏规则
NOIDashboard	`/dashboard/noi-detail`	✅	✅	✅	🔒	❌	❌	✅	见 §4.17
WALEDashboard	`/wale`	✅	✅	📖	✅	📖	❌	📖	见 §4.18
KPIDashboard	`/finance/kpi`	✅	✅	📖	📖	📖	📖	📖	见 §4.19
KPISchemes	`/finance/kpi/schemes`	✅	✅	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	仅 kpi.manage
KPISchemeForm	`/finance/kpi/schemes/*`	✅	✅	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒	仅 kpi.manage

§4.17 NOIDashboard 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
NOI 总览指标	`canAccessGlobalNOI`	LS: 路由拦截（不可达）
分业态 NOI 明细	`finance.read`	可见（已通过路由过滤）

租户级应收明细	`finance.read`	RV: 隐藏租户名列（仅显示聚合）

§4.18 WALEDashboard 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
WALE 总指标	`contracts.read`	可见
到期合同列表-租金列	`canViewContractAmounts`	PI: 隐藏租金列
到期合同列表-租户名	`contracts.read`	可见
租约健康度	`contracts.read`	可见

§4.19 KPIDashboard 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
个人 KPI 得分	`kpi.view`	可见（所有角色）
全员排名列表	`kpi.manage`	非 SA/OM: 隐藏整个排名区域
申诉入口	`kpi.appeal`	RV: 隐藏申诉按钮
方案管理入口	`kpi.manage`	非 SA/OM: 隐藏入口

3.6 WorkOrders 模块

页面	路由	SA	OM	FS	LS	PI	MS	RV	隐藏规则
WorkOrders	`/work-orders`	✅	✅	❌	📖	📖	✅	❌	见 §4.20
WorkOrderDetail	`/work-orders/:id`	✅	✅	❌	📖	📖	✅	❌	见 §4.21
Suppliers	`/work-orders/suppliers`	✅	✅	❌	🔒	🔒	🔒	❌	仅 SA/OM

§4.20 WorkOrders 列表角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
工单列表	`workorders.read`	可见
创建工单按钮	`workorders.write`	LS/PI: 隐藏
费用摘要	`finance.read`	LS/PI: 隐藏费用列
指派操作	`workorders.write`	LS/PI: 隐藏

§4.21 WorkOrderDetail 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
工单基础信息	`workorders.read`	可见
费用分解（材料/人工/合计）	`finance.read`	LS/PI/MS: 隐藏整个费用卡片
验收/完工按钮	`workorders.write`	LS/PI: 隐藏
状态变更操作	`workorders.write`	LS/PI: 隐藏
检查清单	`workorders.read`	可见

3.7 Subleases 模块

页面	路由	SA	OM	FS	LS	PI	MS	RV	隐藏规则
Subleases	`/subleases`	✅	✅	📖	✅	❌	❌	📖	见 §4.22
SubleasePenetration	`/subleases/analytics`	✅	✅	📖	📖	❌	❌	📖	见 §4.23

§4.22 Subleases 列表角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
子租赁列表	`sublease.read`	可见
审核按钮（通过/驳回）	`sublease.write`	FS/RV: 隐藏
月租金/分成比例金额	`finance.read`	RV: 可见(只读)；FS: 可见
穿透看板入口	`sublease.read`	可见

§4.23 SubleasePenetration 角色适配:

区域	所需权限	无权限时处理
穿透率聚合指标	`sublease.read`	可见
主合同租金 / 终端租金	`finance.read` + `sublease.read`	LS: 隐藏金额（仅看穿透率%）
加价率明细	`finance.read`	LS: 隐藏

四、整区域隐藏实现规则

4.0 统一 Helper 函数

新增于 `frontend/src/app/auth/permissions.ts` ：

Helper	判断逻辑	隐藏对象
`canViewFinancialData(role)`	`role !== 'property_inspector' && role !== 'maintenance_staff'`	所有 ¥ 金额区域
`canViewPII(role)`	SA/OM/FS/LS 返回 true	证件号/手机号/联系方式
`canAccessGlobalNOI(role)`	SA/OM/RV 返回 true	已有，不变
`canViewContractAmounts(role)`	`role !== 'property_inspector'`	已有，不变

4.1 隐藏策略

1. 整区域隐藏：无权限时完全不渲染该 DOM 节点（ `{condition && <Component />}` ），不使用 CSS `display:none`
2. 不使用 **MaskedField**：不显示 `***` ，而是整块隐藏
3. 唯一例外：TenantDetail 的证件号/手机号保留后端脱敏展示（ `****1234` ），因为后端已脱敏
4. 操作按钮：统一使用 `<Can permission="xxx">` 包裹
5. 无闪烁：Auth Context 初始化同步完成（localStorage），不会出现先渲染后隐藏

4.2 FloorPlan SVG 图层控制

图层	权限	无权限处理
状态图层	`assets.read`	默认可见
二房东图层	`sublease.read`	图层切换器中禁用选项（灰色 + tooltip "无权限"）
NOI 图层	`finance.read`	图层切换器中禁用选项
到期图层	`contracts.read`	MS 时禁用选项

五、ROUTE_RULES 补全清单

当前 `permissions.ts` 缺失以下路由规则，需补全：

路由	所需权限	allowedRoles
`/finance/meter-readings`	`meterReading.write`	—
`/finance/meter-readings/new`	`meterReading.write`	—

`/finance/expenses`	`finance.read`	SA, OM, FS, RV
`/finance/expenses/new`	`finance.write`	SA, FS
`/finance/turnover-reports`	`finance.read`	SA, OM, FS, LS, RV
`/finance/deposits`	`deposit.read`	SA, OM, FS, LS, RV
`/finance/payments`	`finance.read`	SA, OM, FS, LS, RV
`/finance/revenue-detail`	`finance.read`	SA, OM, FS, LS, RV
`/finance/kpi/schemes`	`kpi.manage`	SA, OM
`/finance/kpi/schemes/.+`	`kpi.manage`	SA, OM
`/dashboard/noi-detail`	`finance.read`	SA, OM, RV
`/subleases/analytics`	`sublease.read`	SA, OM, FS, LS, RV
`/tenants/.+`	`contracts.read`	SA, OM, FS, LS, PI, RV
`/work-orders/suppliers`	`workorders.read`	SA, OM
`/work-orders/cost-report`	`finance.read`	SA, OM, FS, RV

六、验收清单

逐一切换 7 个 Mock 角色（Profile 页角色切换器），验证以下项：

6.1 路由守卫验证

验证项	验证方法
MS 不可达 `/assets`	直接输入 URL，应重定向至 `/`
MS 不可达 `/contracts`	直接输入 URL，应重定向至 `/`
PI 不可达 `/finance`	直接输入 URL，应重定向至 `/`
RV 不可达 `/work-orders`	直接输入 URL，应重定向至 `/`
LS 不可达 `/dashboard/noi-detail`	直接输入 URL，应重定向至 `/`
非 SA/OM 不可达 `/finance/kpi/schemes`	直接输入 URL，应重定向至 `/`
非 SA/FS 不可达 `/finance/noi-budget`	直接输入 URL，应重定向至 `/`
非 SA/FS 不可达 `/finance/expenses/new`	直接输入 URL，应重定向至 `/`

6.2 Tab 可见性验证

角色	总览	资产	合同	工单	财务
SA	✅	✅	✅	✅	✅
OM	✅	✅	✅	✅	✅
FS	✅	✅	✅	❌	✅
LS	✅	✅	✅	✅	✅
PI	✅	✅	✅	✅	❌
MS	✅	❌	❌	✅	❌
RV	✅	✅	✅	❌	✅

6.3 区域隐藏验证（关键场景）

场景	角色	预期行为
ContractDetail 月租金	PI	整个「财务信息」卡片不可见
ContractDetail 证件号	RV	证件号行不可见
UnitDetail 月租金	PI/MS	整个「租金信息」卡片不可见
FloorPlan NOI 图层	PI/MS	图层切换器中 NOI 选项灰色不可点
NOIDashboard	LS	URL 直接访问被重定向
KPIDashboard 全员排名	LS/FS/PI/MS	排名区域不可见，仅见个人得分
WorkOrderDetail 费用分解	PI/MS	费用卡片不可见
Invoices 核销按钮	RV	操作列不可见
Home 运营预警	PI/MS	AlertRadar 区域不可见

附录：工作量分批执行计划

Batch	模块	页面数	优先级
Phase 2	permissions.ts + ROUTE_RULES	1 文件	P0 前置
3A	Dashboard (Home)	1 页	P0
3B	Assets	4 页	P1
3C	Contracts	4 页	P0
3D	Finance	14 页	P1
3E	Analytics	5 页	P1
3F	WorkOrders	2 页	P2
3G	Subleases	2 页	P2
3H	其他	2 页	P2

每个 Batch 完成后切换全部 7 角色执行该模块验收，确认无回归后再进入下一 Batch。